

UJIAN AKHIR SEMESTER
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi Manajemen Aset & Inventaris

PT Sinergi Karya Mandiri



Disusun Oleh:

Cindy Fitria Maharani (20240803001)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Sistem Informasi Manajemen Aset & Inventaris	1
PT Sinergi Karya Mandiri.....	1
Latar belakang Masalah	4
BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE.....	4
A.1. Project Charter (Piagam Proyek)	4
A. 1.1 Ruang Lingkup	4
A. 1.2 Anggaran Awal	5
A. 1.4 Critical Success Factors	6
A. 1.5 Risiko Utama	6
A. 1.6 Nama Manajer Proyek dan wewenangnya	6
A. 2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis).....	6
A. 2.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud)	6
A. 3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid.....	8
A. 3.1 Identifikasi Stakeholder	8
BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA	10
B.1. Work Breakdown Structure (WBS)	10
B.2. Scope Statement & Scope Baseline.....	13
B.2.1 Acceptance Criteria	14
B.3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)	14
BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI	15
C.1 Pemilihan Metodologi	15
C.2 Penjadwalan (CPM).....	16
C.3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation).....	18

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS	21
D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register	21
Risk Register	22
D.2 Expected Monetary Value (EMV).....	24
Risiko 1 :	24
Risiko 2 :	24
Risiko 3 :	25
Rekapitulasi EMV	25
Quality Assurance (QA)	25
Acceptance Criteria	26
BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN.....	27
E.1 Struktur Tim dan RACI Matrix.....	27
E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan.....	29
E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)	31
Rencana Rollback	33
Rencana Change Management	34
BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN	35
G.1 Earned Value Management (EVM)	35
Referensi	42

Latar belakang Masalah

PT. Sinergi Karya Mandiri mengelola aset dan inventaris, khususnya untuk barang – barang kantor. Selama ini, proses penyediaan barang masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan stok, pengajuan permintaan barang, dan proses persetujuan tidak terdokumentasi secara baik. Karna proses manual ini, banyak timbul permasalahan yaitu, sulit memantau ketersediaan stok, proses pengadaan bisa memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dibutuhkannya sistem informasi manajemen aset dan inventaris berbasis Website agar mampu mengotomatisasi seluruh proses penyediaan barang kantor. Mulai dari pencatatan stok, pengajuan peminjaman, persetujuan hingga laporan, sehingga proses dapat menjadi lebih cepat dan efisien serta lebih akurat.

BAGIAN A: INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1. Project Charter (Piagam Proyek)

Nama Proyek	Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris (SIMAI) PT SKM
Sponsor	Direktur Operasional PT SKM
Tanggal Otorisasi	22 September 2026
Tujuan Strategis	Mendukung visi perusahaan menjadi distributor terpercaya dengan menyediakan data aset yang akurat dan real-time bagi pengambilan keputusan manajemen

A. 1.1 Ruang Lingkup

In - Scope:

1. Modul Aset: pendaftaran aset baru, kategori,kode unik

2. Modul Peminjaman & Pengembalian: untuk barang tidak habis pakai (laptop, kendaraan), tracking siapa yang pinjam
3. Modul Inventaris: stok barang dan penyesuaian barang menggunakan scan barcode
4. Modul Maintenance: jadwal service rutin
5. Modul Laporan & Dashboard: laporan per cabang
6. Modul User Management: multi level akses (admin kantor pusat, cabang)

Out - Scope:

1. Pengembangan Modul SDM
2. Aplikasi Mobile
3. Modul akutansi

A. 1.2 Anggaran Awal

Komponen	Biaya
Analisis & Perencanaan	Rp100.000.000
Desain Sistem	Rp120.000.000
Pengembangan Sistem	Rp550.000.000
Pengujian	Rp120.000.000
Infrastruktur Server	Rp150.000.000
Pelatihan	Rp60.000.000
Total	Rp1.100.000.000

A. 1.3 Estimasi Durasi

Tahapan	Durasi
---------	--------

Inisiasi	2 minggu
Analisis	3 minggu
Desain	4 minggu
Pengembangan	9 minggu
Pengujian	3 minggu
Implementasi	2 minggu
Penutupan	1 minggu
Total	24 minggu

A. 1.4 Critical Success Factors

1. Dukungan Penuh
2. Kinerja sistem baik
3. Kebutuhan terarah dengan jelas

A. 1.5 Risiko Utama

Risiko	Dampak
Perubahan kebutuhan	Jadwal tidak teratur
Data tidak akurat	Laporan tidak valid
Migrasi data gagal	Kehilangan data
Penolakan pengguna	Sistem tidak digunakan

A. 1.6 Nama Manajer Proyek dan wewenangya

Nama : Ahmad

Wewenang :

1. Mengelola Anggaran
2. Menentukan tugas anggota
3. Merekrut dan memberhentikan anggota
4. Mengambil keputusan

A. 2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

A. 2.1 Tangible Benefit (Manfaat Berwujud)

Manfaat	Nilai/Tahun
---------	-------------

Pengurangan kehilangan aset	Rp250.000.000
Efisiensi tenaga administrasi	Rp180.000.000
Pengurangan biaya audit	Rp90.000.000
Penghematan kertas dan arsip	Rp30.000.000
Efisiensi maintenance	Rp150.000.000
Total	Rp700.000.000

A. 2.2 Manfaat Tidak Nyata (Intangible Benefits):

1. Peningkatan akurasi dan transparansi data aset untuk audit
2. Pengambilan keputusan yang lebih cepat berbasis data real-time
3. Citra perusahaan sebagai organisasi digital
4. Peningkatan kepuasan karyawan dengan sistem yang terintegrasi

A. 2.3 Perhitungan Payback Period

Investasi : 1.100.000.000

Benefit Tahunan : 700.000.000

Rumus payback period :

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Nilai Investasi Awal}}{\text{Arus Kas Bersih Tahunan}}$$

Karna sebelumnya sudah menghitung jumlah arus kas tahunan, maka:

$$P = \frac{1.100.000.000}{700.000.000}$$

$$= 1,57 \text{ Tahun}$$

A. 2.4 Return on Investment (ROI)

Misalkan umur manfaat sistem tetap **5 tahun**.

Total benefit selama 5 tahun:

$$5 \times 700.000.000 = 3.500.000.000$$

Rumus ROI:

$$ROI = \frac{\text{Total Pendapatan Investasi} - \text{Modal Awal}}{\text{Modal Awal}} \times 100\%$$

Maka:

$$\begin{aligned} ROI &= \frac{3.500.000.000 - 1.100.000.000}{1.100.000.000} \times 100\% \\ &= 218,18\% \end{aligned}$$

Kesimpulan : Proyek ini, Ya layak di lanjutkan karna modal investasi dapat kembali dan memberikan keuntungan.

A. 3 Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

A. 3.1 Identifikasi Stakeholder

No	Stakeholder	Peran	Kepentingan
1	Direktur Utama (Project Sponsor)	Penyedia anggaran dan pengambil keputusan strategis	Keberhasilan proyek sesuai target, waktu, dan anggaran
2	Manager Operasional	Pemilik proses bisnis	Sistem mendukung proses pengelolaan aset perusahaan
3	Kepala Departemen IT	Penanggung jawab infrastruktur dan teknologi	Sistem mudah dipelihara, aman, dan terintegrasi
4	Project Manager	Mengelola pelaksanaan proyek	Proyek selesai tepat waktu, sesuai ruang lingkup dan biaya
5	Tim Developer	Mengembangkan aplikasi	Implementasi sistem sesuai kebutuhan pengguna
6	Admin Aset	Pengguna utama sistem	Mempermudah pengelolaan data aset dan inventaris

7	Auditor Internal	Memastikan kepatuhan terhadap prosedur	Data aset akurat dan mudah diaudit
8	Vendor Infrastruktur	Penyedia server dan layanan pendukung	Menyediakan layanan sesuai kontrak dan SLA

A. 3.2 Power/Interest Grid

	Interest Tinggi	Interest Rendah
Power Tinggi	Manage Closely - Direktur Utama - General Manager Operasional - Project Manager	Keep Satisfied - Kepala Departemen IT
Power Rendah	Keep Informed - Tim Developer - Admin Aset - Auditor Internal	Monitor - Vendor Infrastruktur

A. 3.3 Strategi Keterlibatan Stakeholder

1. Manage Closely (Power Tinggi – Interest Tinggi)

Stakeholder:

- Direktur Utama
- Manager Operasional
- Project Manager

Strategi:

- Melibatkan stakeholder untuk pengambilan keputusan
- Mengadakan evaluasi
- Memberikan laporan proyek

2. Keep Satisfied (Power Tinggi – Interest Rendah)

Stakeholder:

- Kepala Departemen IT

Strategi:

- Memberikan laporan kemajuan proyek
- Melibatkan keputusan yang berkaitan dengan infrastruktur

3. Keep Informed (power rendah – Interest tinggi)

Stakeholder:

- Tim Develop
- Admin Aset
- Auditor Internal

Strategi:

- Menyampaikan perkembangan proyek melalui rapat
- Menyediakan dokumentasi penggunaan sistem dan pelatihan
- Mengikutsertakan pengguna dalam user acceptance (UAT)

4. Monitor (Power Rendah – Interest Rendah)

Stakeholder:

- Vendor Infrastruktur

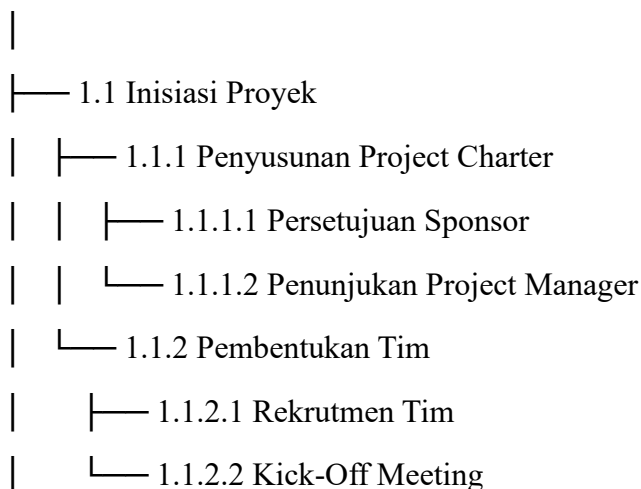
Strategi:

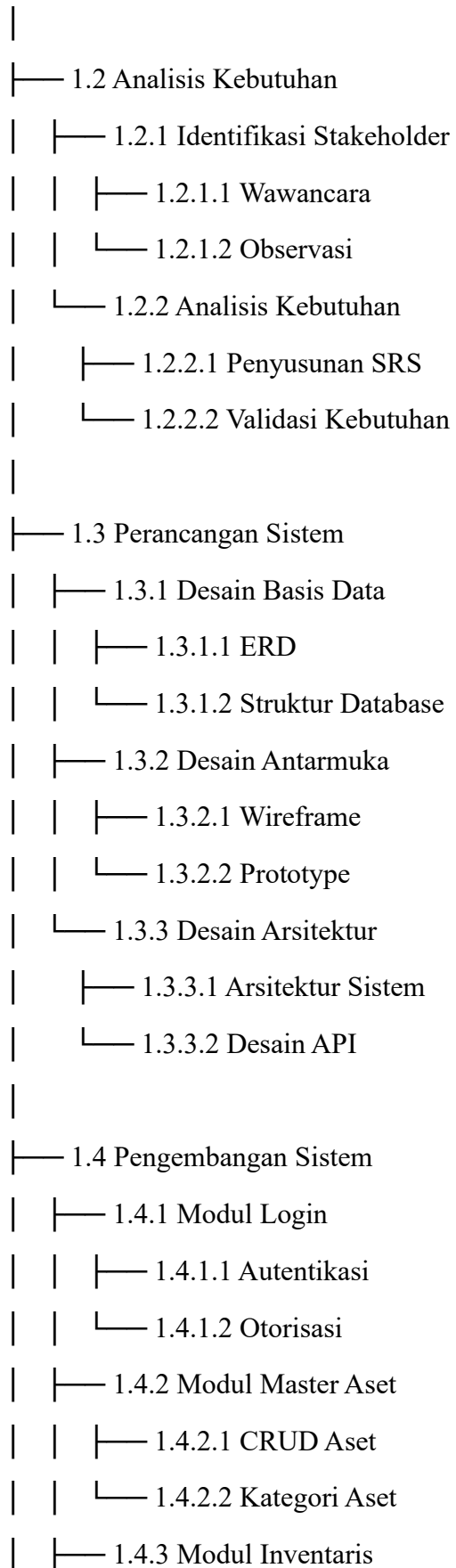
- Memantau pemenuhan kontrak dan Service Level Agreement (SLA).
- Berkomunikasi hanya ketika diperlukan, seperti saat pengadaan, instalasi, atau pemeliharaan server.
- Melakukan evaluasi performa vendor pada akhir proyek.

BAGIAN B: PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

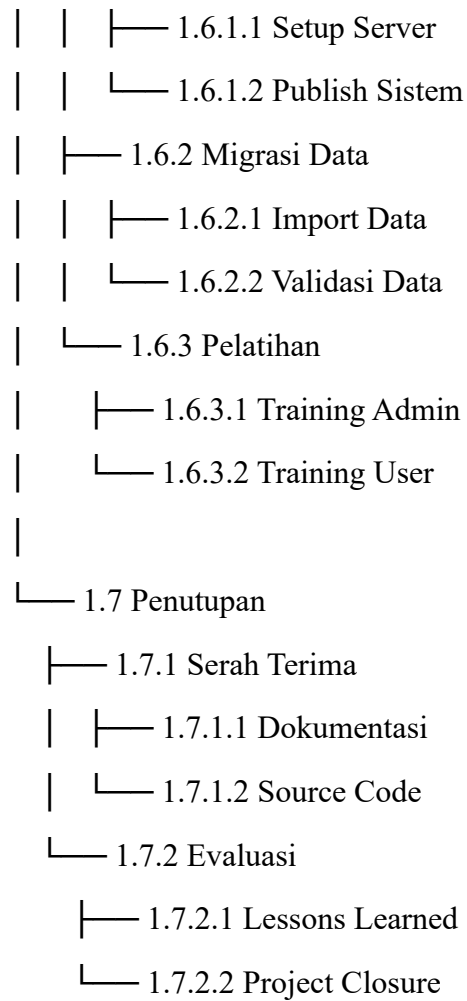
B.1. Work Breakdown Structure (WBS)

1.0 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAN INVENTARIS





			1.4.3.1 Barang Masuk
			1.4.3.2 Barang Keluar
			1.4.4 Modul Peminjaman
			1.4.4.1 Peminjaman
			1.4.4.2 Pengembalian
			1.4.5 Modul Maintenance
			1.4.5.1 Jadwal Maintenance
			1.4.5.2 Riwayat Maintenance
			1.4.6 Modul Laporan
			1.4.6.1 Dashboard
			1.4.6.2 Export PDF & Excel
			1.5 Pengujian
			1.5.1 Unit Testing
			1.5.1.1 Backend
			1.5.1.2 Frontend
			1.5.2 Integration Testing
			1.5.2.1 Antar Modul
			1.5.2.2 Validasi Data
			1.5.3 System Testing
			1.5.3.1 Functional Test
			1.5.3.2 Performance Test
			1.5.4 User Acceptance Test
			1.5.4.1 UAT User
			1.5.4.2 Persetujuan Sistem
			1.6 Implementasi
			1.6.1 Deployment



B.2. Scope Statement & Scope Baseline

In - Scope:

1. Modul Aset: pendaftaran aset baru, kategori,kode unik

2. Modul Peminjaman & Pengembalian: untuk barang tidak habis pakai (laptop, kendaraan), tracking siapa yang pinjam
3. Modul Inventaris: stok barang dan penyesuaian barang menggunakan scan barcode
4. Modul Maintenance: jadwal service rutin
5. Modul Laporan & Dashboard: laporan per cabang
6. Modul User Management: multi level akses (admin kantor pusat, cabang)

Out - Scope:

1. Pengembangan Modul SDM
2. Aplikasi Mobile
3. Modul Akuntansi

B.2.1 Acceptance Criteria

Sistem dinyatakan diterima apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Seluruh modul utama berhasil melewati User Acceptance Test (UAT).
2. Waktu respons sistem rata-rata kurang dari 2 detik pada penggunaan normal.
3. Tingkat keberhasilan proses CRUD aset mencapai **100%**.
4. Tidak terdapat bug dengan kategori Critical saat implementasi.

B.3 Daftar Aktivitas Utama (Waterfall)

No	Aktivitas	Deskripsi
----	-----------	-----------

1	Inisiasi Proyek	Penyusunan Project Charter, pembentukan tim, dan Kick-Off Meeting.
2	Identifikasi Stakeholder	Mengidentifikasi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proyek.
3	Analisis Kebutuhan	Mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.
4	Penyusunan SRS	Menyusun dokumen Software Requirement Specification sebagai acuan pengembangan.
5	Perancangan Sistem	Mendesain arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.
6	Pengembangan Modul Login	Membangun fitur autentikasi dan otorisasi pengguna.
7	Pengembangan Modul Manajemen Aset	Mengembangkan fitur pengelolaan data aset dan inventaris.
8	Pengembangan Modul Peminjaman dan Maintenance	Mengembangkan fitur peminjaman, pengembalian, dan pemeliharaan aset.
9	Pengembangan Dashboard dan Laporan	Membangun dashboard monitoring serta fitur ekspor laporan.
10	Pengujian Sistem	Melaksanakan unit testing, integration testing, system testing, dan UAT.
11	Implementasi Sistem	Deployment ke server produksi, migrasi data, serta pelatihan pengguna.
12	Penutupan Proyek	Serah terima sistem, dokumentasi akhir, evaluasi proyek, dan penutupan resmi.

BAGIAN C: PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan, metodologi yang dipilih adalah Waterfall. Metode ini dipilih

karena setiap tahapan proyek dilakukan secara berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi.

Pendekatan Waterfall sangat sesuai dengan karakteristik proyek ini yang memiliki ruang lingkup dan kebutuhan bisnis yang telah ditetapkan sejak awal, sehingga tahapan yang sistematis dan terstruktur dapat memastikan keberhasilan penyelesaian proyek sesuai rencana.

Pemilihan metodologi ini dipilih karena:

1. Kebutuhan sistem lebih stabil
2. Dokumentasi lebih lengkap
3. Mudah di kelola
4. Sesuai dengan kebutuhan
5. Mendukung pengendalian kualitas

Kelemahan metode Waterfall:

1. Sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung
2. Pengguna baru dapat mencoba sistem pada tahap akhir proyek

C.2 Penjadwalan (CPM)

Tabel Aktivitas

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor	Resource
A	Inisiasi Proyek	5	-	Sponsor, PM
B	Identifikasi Stakeholder	4	A	PM, Business Analyst
C	Analisis Kebutuhan	10	B	Business Analyst, User
D	Penyusunan SRS	8	C	Business Analyst
E	Desain Sistem	12	D	System Analyst, UI/UX
F	Pengembangan Modul Login	8	E	Programmer

G	Pengembangan Modul Aset & Inventaris	18	F	Programmer
H	Pengembangan Modul Maintenance & Peminjaman	12	G	Programmer
I	Pengembangan Dashboard & Laporan	8	H	Programmer
J	Pengujian Sistem	10	I	QA Tester
K	Implementasi & Pelatihan	8	J	PM, IT Support
L	Penutupan Proyek	3	K	PM

Diagram Jaringan :

[A] → [B] → [C] → [D] → [E] → [F] → [G] → [H] → [I] → [J] → [K] → [L]

(5h) (4h) (10h) (8h) (12h) (8h) (18h) (12h) (8h) (10h) (8h) (3h)

Perhitungan Jalur Kritis

Karena seluruh aktivitas saling bergantung secara berurutan, maka jalur kritis adalah

A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L

Total durasi :

$$= 5 + 4 + 10 + 8 + 12 + 8 + 18 + 12 + 8 + 10 + 8 + 3$$

$$= 106 \text{ Hari Kerja}$$

Total Float

Karena semua aktivitas berada pada jalur kritis, maka

Aktivitas	Total Float
A	0
B	0
C	0
D	0
E	0
F	0
G	0
H	0
I	0
J	0
K	0
L	0

Durasi Minimum proyek :

Total durasi = 106 hari kerja

Jadi , 6 hari kerja/minggu, Maka = $\frac{106}{6}$

= 17,7

= 18 Minggu

C.3 Estimasi Biaya (3-Point Estimation)

Metode Program Evaluation and Review Technique) digunakan untuk memperoleh estimasi biaya yang lebih realistis.

Rumus expected cost : $EC = \frac{O+4M+P}{6}$

Rumus Standard Deviation : $SD = \frac{P - O}{6}$

Modul 1: Manajemen Aset

Estimasi	Nilai
Optimis (O)	Rp180.000.000
Most Likely (M)	Rp220.000.000
Pesimis (P)	Rp270.000.000

$$\text{Expect Cost} = \frac{180+4(220)+270}{6}$$

$$= 221.670.000$$

$$\text{Standard Deviantion} = \frac{270 - 180}{6}$$

$$= 15.000.000$$

Modul 2 : Inventaris & Peminjaman

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp200.000.000
Most Likely	Rp250.000.000
Pesimis	Rp320.000.000

Expect Cost

$$= \frac{200+4(250)+320}{6}$$

$$= 253.330.000$$

Standard Deviantion

$$= \frac{320 - 200}{6}$$

$$= 20.000.000$$

Modul 3 : Dashboard & Laporan

Estimasi	Nilai
Optimis	Rp120.000.000
Most Likely	Rp160.000.000
Pesimis	Rp210.000.000

Expect Cost

$$= \frac{120 + 4(160) + 210}{6}$$

$$= 161.670.000$$

Standard Deviantion

$$= \frac{210 - 120}{6}$$

$$= 15.000.000$$

BAGIAN D: MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register

1. Risiko Proyek
 - 1.1 Risiko Teknis :
 - a) Kegagalan sistem
 - b) Bug aplikasi
 - c) Kegagalan migrasi data
 - 1.2 Risiko Organisasi :
 - a) Resistensi pengguna
 - b) Kurangnya komitmen stakeholder
 - 1.3 Risiko Manajemen :
 - a) Keterlambatan proyek
 - b) Scope creep
 - c) Kekurangan SDM
 - 1.4 Risiko Eksternal :
 - a) Gangguan jaringan
 - b) Kenaikan harga infrastruktur

Risk Register

Ko de	Katego ri	Risiko	P	D	Sk or	Resp ons	Mitigasi	Trigger	Risk Owner
R1	Teknis	Kegagala n migrasi data	4	5	20	Mitig asi	Backup database dan uji migrasi	Banyak data gagal dipindah kan	Database Administ rator
R2	Manaje men	Scope creep	4	4	16	Hind ari	Change Request dan persetujuan sponsor	Banyak permint aan fitur baru	Project Manager
R3	Teknis	Banyak bug pada sistem	4	4	16	Mitig asi	Code review dan testing berkala	Bug meningkat setiap sprint	Lead Develop er
R4	Organi sasi	Resistens i pengguna	3	4	12	Mitig asi	Sosialis asi dan pelatiha n	Penggun a enggan mencoba sistem	Change Manager
R5	Manaje men	Keterlam batan jadwal	3	5	15	Mitig asi	Monitor ing minggua n	Aktivita s melewati baseline	Project Manager
R6	Ekstern al	Gangguan internet/s erver	2	4	8	Trans fer	SLA dengan vendor	Server sering down	IT Infrastru cture
R7	Teknis	Kehilang an data	2	5	10	Mitig asi	Backup harian	Backup gagal	Database Administ rator
R8	Organi sasi	SDM proyek mengund urkan diri	3	3	9	Mitig asi	Dokume ntasi dan knowled	Produkti vitas menurun	Project Manager

							ge sharing		
R9	Eksternal	Kenaikan harga server	2	3	6	Terima	Menyia pkan dana cadangan	Vendor menaikkan harga	Procurement Officer
R10	Teknis	Celah keamanan sistem	3	5	15	Mitigasi	Security testing dan patch rutin	Ditemukan vulnerability	Security Engineer

Dampak ↓ / Probabilitas →	1	2	3	4	5
5		R7	R10	R1	
4		R6	R4	R2,R3	
3		R9	R8		
2					
1					

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

Tiga risiko dengan skor tertinggi dipilih untuk dilakukan analisis kuantitatif menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV).

Rumus:

$$EMV = \text{Probabilitas} \times \text{Dampak Finansial}$$

$$EMV = \text{Probabilitas} \times \text{Dampak Finansial}$$

$$EMV = \text{Probabilitas} \times \text{Dampak Finansial}$$

Asumsi probabilitas:

- Skala 4 = 80%
- Skala 3 = 60%
- Skala 2 = 40%
- Skala 1 = 20%

Risiko 1 :

- a) R1 – Kegagalan Migrasi Data
- b) Probabilitas = 80%
- c) Estimasi kerugian = Rp60.000.000

$$EMV = 0,8 \times 60.000.000 = \text{Rp}48.000.000$$

$$EMV = 0,8 \times 60.000.000 = \text{Rp}48.000.000$$

$$EMV = 0,8 \times 60.000.000 = \text{Rp}48.000.000$$

Risiko 2 :

- a) R2 – Scope Creep
- b) Probabilitas = 80%
- c) Estimasi kerugian = Rp40.000.000

$$EMV = 0,8 \times 40.000.000 = \text{Rp}32.000.000$$

$$EMV = 0,8 \times 40.000.000 = \text{Rp}32.000.000$$

$$EMV = 0,8 \times 40.000.000 = \text{Rp}32.000.000$$

Risiko 3 :

- a) R3 – Bug Sistem
- b) Probabilitas = 80%
- c) Estimasi kerugian = Rp30.000.000

$$EMV = 0,8 \times 30.000.000 = \text{Rp}24.000.000$$

$$EMV = 0,8 \times 30.000.000 = \text{Rp}24.000.000$$

$$EMV = 0,8 \times 30.000.000 = \text{Rp}24.000.000$$

Rekapitulasi EMV

Risiko	Dampak Finansial	EMV
R1	Rp60.000.000	Rp48.000.000
R2	Rp40.000.000	Rp32.000.000
R3	Rp30.000.000	Rp24.000.000
Total EMV		Rp104.000.000

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Standar Kualitas

Standar kualitas yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan mengacu pada ISO/IEC 25010, yang menilai kualitas perangkat lunak berdasarkan beberapa karakteristik seperti kesesuaian fungsional, efisiensi performa, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keandalan, keamanan, kemudahan pemeliharaan dan kemudahan portabilitas. Standar ini dipilih agar sistem yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna, berjalan dengan baik, tidak berisiko, dan mudah diperbaiki serta dikembangkan di masa depan.

Quality Assurance (QA)

Quality Assurance merupakan aktivitas pencegahan yang dilakukan selama proses pengembangan untuk memastikan kualitas sistem tetap terjaga. Aktivitas QA yang diterapkan dalam proyek ini meliputi:

- Penyusunan standar penulisan kode (*coding standard*).
- Pelaksanaan *code review* sebelum proses integrasi.
- Penggunaan Git untuk pengendalian versi (*version control*).
- Dokumentasi kebutuhan dan desain sistem.
- Validasi desain bersama pengguna.

- Penggunaan *static code analysis* untuk mendeteksi potensi kesalahan lebih awal.
- Monitoring progres proyek melalui rapat mingguan.

Quality Control (QC)

Jenis Pengujian	Tujuan	Tools
Unit Testing	Menguji setiap fungsi program	PHPUnit
Integration Testing	Menguji integrasi antar modul	Postman
System Testing	Menguji seluruh sistem	Selenium
User Acceptance Test	Memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna	Checklist UAT
Performance Testing	Menguji performa dan beban sistem	Apache JMeter
Security Testing	Menguji keamanan aplikasi	OWASP ZAP

Acceptance Criteria

Proyek dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria berikut.

1. Seluruh modul utama berhasil melewati proses **User Acceptance Test (UAT)** dengan tingkat keberhasilan minimal **95%**.
2. Sistem mampu melayani **1.000 pengguna secara bersamaan** dengan waktu respons rata-rata kurang dari **3 detik**.
3. Tingkat ketersediaan (*availability*) sistem minimal **99%** selama masa operasional.
4. Tidak terdapat **bug** dengan kategori **Blocker** pada saat implementasi.
5. Jumlah **Major Bug** yang belum terselesaikan maksimal **5 bug** sebelum proses *deployment*.
6. Seluruh laporan dapat dihasilkan dalam format PDF dan Excel sesuai kebutuhan pengguna.
7. Proses pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*restore*) data berhasil dilakukan tanpa kehilangan data.
8. Dokumentasi teknis dan panduan pengguna telah diserahkan serta diverifikasi oleh pihak klien.

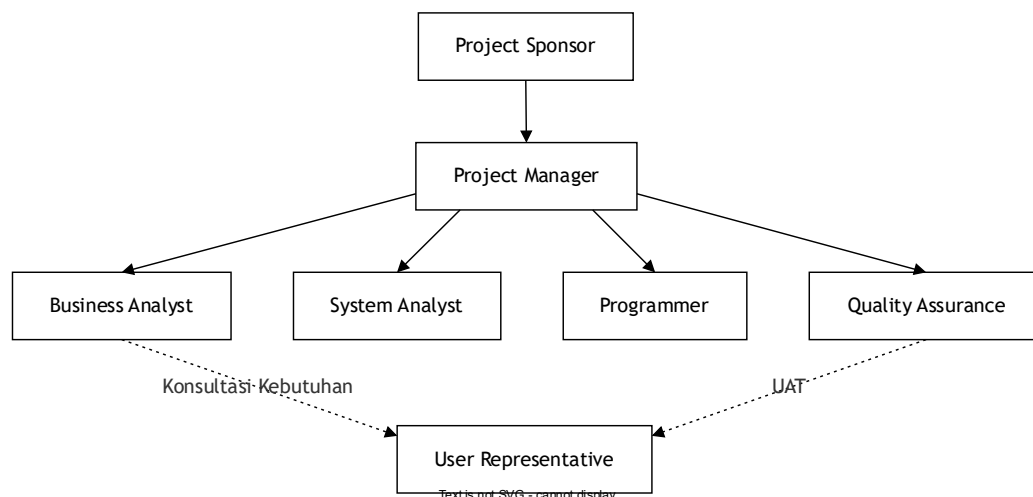
BAGIAN E: SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Struktur Tim dan RACI Matrix

Struktur Tim Proyek

Sehingga koordinasi selama proses pengembangan sistem berjalan dengan baik, struktur organisasi proyek dibuat agar setiap anggota tim memiliki tugas dan peran yang jelas. Dukungan strategis, persetujuan dana dan pengambilan keputusan oleh manajemen adalah tugas dari sponsor proyek. Seluruh proses kerja proyek, mulai dari membuat rencana sampai melakukan pekerjaan, diawasi oleh orang yang bertugas sebagai manajer proyek. Manajer proyek harus memastikan proyek selesai tepat waktu, tidak melebihi anggaran, dan memiliki kualitas yang baik.

Analisis bisnis bertugas mengumpulkan kebutuhan pengguna, mempelajari proses bisnis dan membuat dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem. Analis sistem bertugas membuat rancangan struktur sistem, database, dan desain teknis aplikasi. Programmer mengubah desain menjadi aplikasi yang berfungsi. Quality Assurance (QA) melakukan pengujian agar sistem tidak memiliki masalah sebelum dipasang. Selama proses analisis kebutuhan, orang yang mewakili pengguna akhir memberikan saran, melakukan uji coba penerimaan pengguna (UAT), dan menyetujui hasil akhir dari sistem tersebut.



RACI Matrix

Keterangan:

- **R (Responsible)** : Melaksanakan pekerjaan.
- **A (Accountable)** : Bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan.
- **C (Consulted)** : Memberikan masukan atau konsultasi.
- **I (Informed)** : Menerima informasi.

Aktivitas	Sponsor	PM	BA	SA	Programmer	QA	User
Inisiasi Proyek	A	R	I	I	I	I	I
Analisis Kebutuhan	I	A	R	C	I	I	C
Perancangan Sistem	I	A	C	R	I	I	I
Pengembangan Sistem	I	A	I	C	R	I	I
Pengujian Sistem	I	A	I	C	C	R	C
User Acceptance Test	I	A	C	I	C	R	R
Implementasi Sistem	I	A	I	C	R	C	C
Penutupan Proyek	A	R	I	I	I	I	I

Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, Manajer Proyek bertugas mengatur seluruh pelaksanaan proyek, dan ini merupakan tugas yang wajar. Namun, untuk mengurangi pekerjaan yang berat, pada tahap analisis tugasnya dilakukan oleh analis bisnis, pada tahap perancangan oleh analis sistem, pada tahap pengembangan oleh programmer dan pada tahap pengujian oleh analis keamanan. Dengan pembagian tugas ini, manajer proyek bisa fokus pada mengelola jadwal, biaya, risiko, serta komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Rencana Komunikasi

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience
Kick-Off Meeting	Awal proyek	Tatap muka	Sponsor, PM, Tim Proyek
Progress Meeting	Mingguan	Tatap muka/Zoom	PM, Tim Proyek
Steering Committee	Bulanan	Presentasi	Sponsor, Manajemen
Weekly Status Report	Mingguan	Email	Sponsor, PM
UAT Meeting	Menjelang implementasi	Tatap muka	User, QA, PM
Deployment Meeting	Saat Go-Live	Tatap muka	Seluruh Tim
Project Closure Meeting	Akhir proyek	Tatap muka	Sponsor dan Tim Proyek

Template Laporan Status Mingguan :

LAPORAN STATUS MINGGUAN PROYEK

Nama Proyek : Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan

Periode : Minggu ke-_____

Project Manager : _____

1. Ringkasan Progres

- Persentase penyelesaian proyek : _____ %
- Tahapan yang sedang berjalan : _____

2. Aktivitas yang Telah Diselesaikan

-
-
-

3. Aktivitas Minggu Berikutnya

-
-
-

4. Permasalahan/Risiko

No	Permasalahan	Dampak	Rencana Penanganan
1			

5. Status Jadwal

- ☐ Sesuai Jadwal
- ☐ Terlambat
- ☐ Lebih Cepat

6. Persetujuan

Project Manager : _____

Tanggal : _____

E.3 Manajemen Pengadaan (Procurement)

Statement of Work (SOW)

Paket Pengadaan:

- Pengadaan Server Cloud dan Lisensi Database
- Ruang Lingkup

Vendor bertanggung jawab menyediakan infrastruktur server cloud yang akan digunakan sebagai lingkungan produksi Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan. Paket pengadaan mencakup penyediaan server virtual, penyimpanan data, instalasi sistem operasi Linux, konfigurasi basis data MariaDB, pengaturan keamanan jaringan (firewall dan SSL), layanan pencadangan data (backup) harian, serta dukungan teknis selama masa garansi satu tahun.

Deliverable

- Server Cloud Production.
- Database Server MariaDB.
- SSL Certificate.
- Backup Harian Otomatis.
- Dokumentasi Infrastruktur.
- Dukungan Teknis 1 Tahun.

BAGIAN F : IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Deployment (Curtover Strategy)

Strategi Deployment yang dipilih pada proyek Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan adalah Parallel Running. Pada strategi ini, sistem baru dijalankan secara bersamaan dengan sistem lama (Microsoft Excel) selama periode tertentu sebelum sistem lama dihentikan sepenuhnya. Pendekatan ini dipilih karena pengelolaan aset pada proses ini bersifat kritis sehingga perusahaan tidak dapat mengambil risiko kehilangan data dan terganggunya operasional apabila terjadi kegagalan pada sistem baru.

Pemilihan strategi Parallel Running didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, perusahaan membutuhkan data aset tetap tersedia selama masa transisi, sehingga penggunaan dua sistem sekaligus bisa meminimalkan risiko kehilangan informasi. Kedua, pengguna bisa mengikuti sistem baru sambil tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Ketiga, hasil yang didapat dari sistem baru bisa dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya

digunakan untuk memastikan data dan proses bisnis tetap akurat. Selain itu, jika ada masalah selama penerapan, perusahaan masih bisa menggunakan sistem sebelumnya sebagai alternatif sampai masalah tersebut teratasi.

Jadwal Cutover :

Tanggal Implementasi : 20 Desember 2026

Waktu	Aktivitas	Penanggung Jawab
07.00–08.00	Briefing tim implementasi	Project Manager
08.00–09.00	Backup database dan file Excel lama	Database Administrator
09.00–10.30	Migrasi data ke database sistem baru	Database Administrator
10.30–11.30	Validasi hasil migrasi data	Business Analyst & Admin Aset
11.30–12.30	Istirahat	-
12.30–13.30	Deployment aplikasi ke server produksi	System Administrator
13.30–15.00	Pengujian fungsi utama (Smoke Test)	QA Engineer
15.00–16.00	Validasi pengguna (User Validation)	Admin Aset
16.00–17.00	Go-Live dengan metode Parallel Running	Project Manager
17.00–17.30	Monitoring awal dan dokumentasi	Seluruh Tim

F.2 Rencana Migrasi Data

Kebutuhan Migrasi Data

Iya, Proyek ini memerlukan migrasi data karena sebelumnya perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media pencatatan aset dan inventaris. Agar seluruh informasi historis tetap dapat digunakan pada sistem baru, proses migrasi dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi.

Langkah – Langkah Migrasi Data

1. Identifikasi Data Sumber

Data yang akan dimigrasikan berasal dari file Microsoft Excel yang berisi data aset tetap, inventaris, lokasi aset, kategori aset dan pengguna, serta riwayat peminjaman dan pemeliharaan aset.

2. Pemetaan Data (Data Mapping)

Setiap kolom pada file Excel dipetakan ke struktur tabel pada basis data sistem baru. Misalnya, kolom *Kode Aset* dipetakan ke atribut *asset_code*, sedangkan *Nama Aset* dipetakan ke atribut *asset_name*.

3. Pembersihan Data (Data Cleansing)

Sebelum proses migrasi dilakukan, data diperiksa untuk menghilangkan duplikasi, memperbaiki kesalahan penulisan, melengkapi data yang kosong, dan memastikan format data sesuai dengan kebutuhan sistem.

4. ETL (Extract, Transform, Load)

Proses ETL dilakukan dengan mengekstrak data dari file Excel, mentransformasikan data sesuai struktur basis data baru, kemudian memuatnya ke dalam database aplikasi.

5. Validasi Data

Setelah proses migrasi selesai, dilakukan pemeriksaan jumlah data, konsistensi informasi, dan kesesuaian hasil migrasi dengan data sumber. Validasi dilakukan bersama Admin Aset sebagai pengguna utama.

Rencana Rollback

Apabila proses migrasi mengalami kegagalan atau ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, langkah-langkah rollback yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Menghentikan proses implementasi sistem baru.
- Mengembalikan database ke kondisi sebelum migrasi menggunakan file backup.
- Melanjutkan operasional menggunakan sistem lama (Microsoft Excel).
- Melakukan analisis penyebab kegagalan migrasi.
- Memperbaiki data atau proses ETL sebelum migrasi diulang kembali.

Dengan adanya mekanisme rollback ini, risiko kehilangan data dan gangguan operasional perusahaan dapat diminimalkan.

F.3 Rencana Pelatihan dan Change Management

Peserta	Materi	Durasi	Metode
Admin Aset	Pengelolaan master aset, inventaris, dan laporan	2 Hari	Offline & Hands-on
Kepala Bagian Operasional	Dashboard monitoring dan laporan	1 Hari	Offline
Auditor Internal	Audit data aset dan pelaporan	1 Hari	Offline
Tim IT	Administrasi sistem, backup, restore, dan maintenance	2 Hari	Hands-on
Seluruh Pengguna	Login, pencarian aset, peminjaman, dan pengembalian	1 Hari	Online & Demonstrasi

Rencana Change Management

Perubahan dari sistem pencatatan manual menggunakan Microsoft Excel menuju sistem informasi berbasis web berpotensi menimbulkan resistensi dari pengguna. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen perubahan yang bertujuan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap sistem baru.

Komunikasi perubahan dilakukan melalui beberapa media, yaitu:

- Surat edaran dari manajemen yang menjelaskan tujuan implementasi sistem serta manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan pengguna.
- Sosialisasi sebelum implementasi untuk memperkenalkan fitur-fitur utama sistem.
- Video tutorial yang berisi panduan penggunaan aplikasi sehingga pengguna dapat mempelajarinya kembali secara mandiri.
- Panduan pengguna (User Manual) dalam bentuk dokumen PDF yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan setiap modul.
- Helpdesk selama masa implementasi untuk memberikan bantuan apabila pengguna mengalami kendala saat menggunakan sistem.
- Evaluasi berkala melalui kuesioner dan diskusi dengan pengguna untuk memperoleh masukan sebagai dasar penyempurnaan sistem.

BAGIAN G: MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (EVM)

Pada minggu ke-12 dari total durasi proyek selama 24 minggu diperoleh data sebagai berikut.

Parameter	Nilai
Budget at Completion (BAC)	Rp1.100.000.000
Planned Value (PV)	Rp600.000.000
Earned Value (EV)	Rp450.000.000
Actual Cost (AC)	Rp540.000.000

1. Schedule Performance Index (SPI)

Rumus:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned} SPI &= \frac{450.000.000}{600.000.000} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Interpretasi:

Nilai $SPI < 1$ menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan. Hingga minggu ke-12, progres pekerjaan baru mencapai 75% dari yang direncanakan.

2. Cost Performance Index (CPI)

Rumus :

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

Substitusi :

$$\begin{aligned} CPI &= \frac{450.000.000}{540.000.000} \\ &= 0,83 \end{aligned}$$

3. Estimate At Completion (EAC)

a. Metode 1

Rumus :

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

Subtitusi :

$$EAC = \frac{1.100.000.000}{0,83}$$

$$EAC = Rp1.322.891.566$$

b. Metode 2

Rumus :

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

Subtitusi :

$$EAC = 540.000.000 + (1.100.000.000 - 450.000.000)$$

Hasil :

$$EAC = Rp1.190.000.000$$

c. Metode 3

Rumus :

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI \times SPI}$$

Subtitusi :

$$EAC = 540.000.000 + \frac{1.100.000.000 - 450.000.000}{0,83 \times 0,75}$$

Atau :

$$EAC = 540.000.000 + \frac{650.000.000}{0,6225}$$

Hasil :

$$EAC = Rp1.584.176.707$$

4. To Complete Performance Index (TCPI)

a. TCPI terhadap BAC

Rumus :

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

Substitusi :

$$TCPI = \frac{1.100.000.000 - 450.000.000}{1.100.000.000 - 540.000.000}$$

Atau :

$$TCPI = \frac{650.000.000}{560.000.000}$$

Hasil :

$$TCPI = 1,16$$

b. TCPI terhadap EAC

Rumus :

$$TCPI = \frac{BAC - EV}{EAC - AC}$$

Substitusi :

$$TCPI = \frac{1.100.000.000 - 450.000.000}{1.322.891.566 - 540.000.000}$$

Atau :

$$TCPI = \frac{650.000.000}{782.891.566}$$

Hasil :

$$TCPI = 0,83$$

G.2 Project Closure Checklist

Project Closure Checklist digunakan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek telah diselesaikan sesuai ruang lingkup, kualitas, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan sebelum proyek dinyatakan selesai.

A. Administrative Closure

No	Checklist	Status
☐	Dokumen Project Charter telah diarsipkan	
☐	Dokumen kebutuhan sistem (SRS) telah disetujui	
☐	Seluruh perubahan (Change Request) telah didokumentasikan	
☐	Kontrak dengan vendor telah ditutup	
☐	Seluruh dokumen proyek telah disimpan pada repositori perusahaan	

B. Technical Closure

No	Checklist	Status
☐	Sistem telah berhasil di-deploy ke server produksi	
☐	Serah terima source code kepada perusahaan telah dilakukan	
☐	Dokumentasi teknis (arsitektur, database, API) telah diserahkan	
☐	User Manual dan Admin Manual telah diserahkan	
☐	Seluruh modul telah lulus User Acceptance Test (UAT)	

C. Financial Closure

No	Checklist	Status
☐	Audit biaya proyek telah selesai dilakukan	
☐	Pembayaran vendor telah diselesaikan	
☐	Laporan penggunaan anggaran telah disetujui sponsor	

D. Human Resource Closure

No	Checklist	Status
☐	Evaluasi kinerja seluruh anggota tim telah dilakukan	
☐	Dokumentasi hasil evaluasi individu telah dibuat	
☐	Tim proyek telah dibubarkan secara resmi	
☐	Penugasan kembali anggota tim ke proyek lain telah dilakukan	

Total checklist: 17 item, sehingga telah memenuhi ketentuan minimal 15 item

E. Format Lessons Learned

Aspek	Uraian
Nama Proyek	Sistem Informasi Manajemen Aset dan Inventaris Perusahaan
Tanggal Evaluasi	
Fasilitator	Project Manager
Peserta	Tim Proyek dan Perwakilan Pengguna

Hal yang Berhasil :

- Pengembangan sistem selesai sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
- Seluruh modul utama berhasil melewati proses User Acceptance Test (UAT).
- Implementasi sistem berjalan dengan gangguan yang minimal.

Hal yang Perlu Diperbaiki :

- Terjadi keterlambatan pada tahap pengembangan akibat revisi kebutuhan pengguna.
- Proses pengujian membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi awal karena ditemukannya beberapa bug mayor.

Saran Perbaikan :

- Melakukan validasi kebutuhan pengguna secara lebih menyeluruh pada tahap analisis.
- Meningkatkan komunikasi antara tim pengembang dan pengguna selama pelaksanaan proyek.
- Menambahkan waktu cadangan (buffer) pada jadwal pengujian untuk mengantisipasi perbaikan bug.

G.3 Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Setelah sistem diimplementasikan, diperlukan kegiatan pemeliharaan agar sistem tetap berjalan dengan baik, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan.

A. Service Level Agreement (SLA)

Prioritas Insiden	Response Time	Resolution Time
Critical	≤ 1 jam	≤ 8 jam
High	≤ 2 jam	≤ 1 hari kerja
Medium	≤ 4 jam	≤ 3 hari kerja
Low	≤ 1 hari kerja	≤ 5 hari kerja

B. Rencana Pemeliharaan Selama 1 Tahun

Jenis Pemeliharaan	Aktivitas	Frekuensi
Corrective Maintenance	Perbaikan bug dan error yang ditemukan setelah sistem digunakan	Sesuai kebutuhan
Adaptive Maintenance	Penyesuaian sistem terhadap perubahan regulasi, kebijakan perusahaan, atau infrastruktur	Jika terdapat perubahan
Perfective Maintenance	Optimalisasi performa sistem, peningkatan antarmuka, dan penambahan fitur minor	Setiap 3 bulan
Preventive Maintenance	Backup database, pembaruan keamanan, monitoring server, optimasi database, dan pemeriksaan log sistem	Setiap bulan

C. Estimasi Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan tahunan diperkirakan sebesar 15% dari total biaya pengembangan proyek.

Diketahui:

Biaya pengembangan = Rp1.100.000.000

Perhitungan:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Maintenance} &= 15\% \times \text{Rp}1.100.000.000 \\ &= 0,15 \times \text{Rp}1.100.000.000 \\ &= \text{Rp}165.000.000\end{aligned}$$

Referensi

- [1] R. Syafril and W. Wahyudin, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web pada Divisi Teknologi Informasi PAM JAYA," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 7, no. 4, pp. 527–533, 2025,

doi: 10.47233/jteksis.v7i4.2261.

- [2] L. Faizal, “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Kampus Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall,” *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 8, no. 2, pp. 208–216, 2025, [Online]. Available: <https://journal.jisti.unipol.ac.id/index.php/jisti/article/view/342>
- [3] A. Septrio and D. Dafid, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset PT. Dwi Sarana Samudra Berbasis Website,” *MDP Student Conf.*, vol. 2, no. 1, pp. 339–347, 2023, doi: 10.35957/mdp-sc.v2i1.4331.
- [4] . S., W. Hadikristanto, and N. T. Kurniadi, “Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Aset Pada PT. Utama Karya (Persero),” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 401–408, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.948.